

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería de Software 2

Sección 30

Ing. Lynette García



Sprint 6 - Proyecto “Sistema administrador para cadena de farmacias San Gabriel”

Josué Antonio Isaac García Barrera – 24918

José Manuel Sanchez Hernández - 24092

José Alberto Abril Suchite - 24585

Pablo André Orellana Mijangos - 20555

Andrés Esteban Ismalej González - 24005

Guatemala, 21 de agosto del 2026

1. Objetivos del Sprint

- Implementar el cierre de caja automático por turno/día en el backend.
- Finalizar el flujo completo de cobro con tarjeta.
- Completar funcionalidades pendientes de inventario: edición/eliminación de lotes y catálogo de presentaciones.
- Mejorar la experiencia de usuario con menú hamburguesa y campos adicionales en clientes.
- Elaborar el plan maestro de pruebas y ejecutar pruebas unitarias.
- Realizar despliegue en producción y completar la documentación del sprint.

2. Product Backlog

Lista de todas las historias de usuario y en qué sprint se completaron

Historia de Usuario	Descripción Corta	Prioridad	Sprint Completado
Doctor / Dueño			
Como doctor y dueño de la farmacia, quiero tener estadísticas de venta para maximizar las ganancias.	Dashboard con estadísticas y gráficos de ventas	Alta	-
Como doctor y dueño de la farmacia, quiero que se lleve un registro de las fechas de vencimiento para evitar pérdidas con productos caducados.	Control de fechas de vencimiento por lote	Alta	Sprint 4
Como doctor y dueño, quiero recibir alertas de stock mínimo para reabastecer productos antes de que se agoten y no perder ventas.	Alertas automáticas de stock bajo	Alta	Sprint 4

Como doctor y dueño, quiero generar informes de rentabilidad por sucursal para comparar el rendimiento de ambas farmacias.	Reportes financieros por sucursal	Alta	-
Como doctor y dueño, quiero poder gestionar usuarios y permisos para controlar quién accede a cada función del sistema.	CRUD de usuarios con roles	Alta	Sprint 1
Como doctor y dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales para tener control de lo que se hace en ellas.	CRUD de sucursales y ciudades	Alta	Sprint 1, 2, 4
Como doctor y dueño, quiero poder tener registro de los proveedores y casas farmacéuticas asociadas.	CRUD de proveedores y casas	Alta	Sprint 3, 4
Dependiente (Caja)			
Como dependiente, quiero poder imprimir o enviar por correo tickets de venta para ofrecer opciones de comprobante a los clientes.	Generación y envío de tickets	Alta	Sprint 6
Como dependiente, quiero que el sistema muestre autocompletado mientras escribo para seleccionar productos más rápido.	Autocompletado en búsqueda	Alta	-
Como dependiente, quiero generar cierre de caja automático por turno o día para entregar cuentas claras al siguiente turno.	Cierre de caja automático	Alta	Sprint 6

Como dependiente, al identificar a un cliente frecuente, quiero ver su historial de compras y productos recurrentes para ofrecer una atención personalizada.	Historial de compras por cliente	Alta	Sprint 5
Como dependiente, quiero ver el inventario disponible de mi sucursal con detalles de lotes para saber qué tengo para vender.	Inventario por sucursal con lotes	Alta	Sprint 4
Como dependiente, quiero gestionar el carrito de compras: agregar, modificar cantidades y eliminar items, para revisar la venta antes de procesar el pago.	Gestión del carrito en POS	Alta	Sprint 5, 6
Administradora			
Como administradora, quiero que se unifiquen los ingresos de efectivo con los de tarjeta para facilitar las cuentas.	Unificación de pagos en venta	Alta	Sprint 5
Como administradora, quiero que haya una comparación automática del precio de compra y el de venta para agilizar el ingreso de datos.	Validación automática de precios	Media	Sprint 3
Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos, para tener un control exacto del inventario.	CRUD de productos y lotes	Alta	Sprint 3, 4, 6

Como administradora, quiero poder dar de baja productos vencidos para evitar conflictos.	Baja de productos vencidos	Alta	Sprint 4
Como administradora, quiero filtrar productos por categoría o combinaciones para localizar rápidamente cualquier artículo.	Filtros avanzados de búsqueda	Media	Sprint 3, 6
Como administradora, quiero consultar el historial de cambios de precio de un producto para decidir ajustes de manera informada.	Historial de precios	Media	-
Enfermera			
Como enfermera, quiero verificar la fecha de vencimiento de un medicamento antes de venderlo para garantizar la seguridad del paciente.	Validación de vencimiento en venta	Alta	Sprint 5
Como enfermera, quiero que el sistema me sugiera cuándo un paciente podría necesitar su próxima dosis o servicio si es un cliente frecuente.	Sugerencias basadas en historial	Media	-
Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre (comercial o genérico) para encontrarlos rápidamente.	Búsqueda por nombre comercial/genérico	Alta	Sprint 3

Como enfermera, quiero que el sistema tolere errores ortográficos en la búsqueda para encontrar resultados aunque escriba mal el nombre del medicamento.	Tolerancia a errores ortográficos	Media	-
Como enfermera, quiero registrar un cliente frecuente con sus datos básicos para poder identificar sus compras habituales.	CRUD de clientes frecuentes	Alta	Sprint 5, 6

Vínculo del User Story Map:

https://miro.com/app/board/uXjVG7j97WI=?share_link_id=577092744581

Historias de Usuario incluidas en el Sprint 6

Historia de usuario	Prioridad en este Sprint	Story Points
Como dependiente, quiero gestionar el carrito de compras: agregar, modificar cantidades y eliminar items, para revisar la venta antes de procesar el pago.	Alta	7.5
Como dependiente, quiero poder imprimir o enviar por correo tickets de venta para ofrecer opciones de comprobante a los clientes.	Media	5
Como dependiente, quiero generar cierre de caja automático por turno o día para entregar cuentas claras al siguiente turno.	Alta	3
Como enfermera, quiero registrar un cliente frecuente con sus datos básicos para poder identificar sus compras habituales.	Alta	1

Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos, para tener un control exacto del inventario.	Alta	4
Como administradora, quiero filtrar productos por categoría o combinaciones para localizar rápidamente cualquier artículo.	Alta	3

Tareas para este Sprint y asociación con historias de usuario

Historia de usuario asociada	Tarea	Prioridad
Como dependiente, quiero gestionar el carrito de compras: agregar, modificar cantidades y eliminar items, para revisar la venta antes de procesar el pago.	Backend: Completar validación y registro de pago con tarjeta	Alta
	Frontend: Completar modal de cobro con tarjeta	Alta
Como dependiente, quiero poder imprimir o enviar por correo tickets de venta para ofrecer opciones de comprobante a los clientes.	Backend: Generar comprobante de venta	Media
	Frontend: Botón imprimir comprobante	Media
Como dependiente, quiero generar cierre de caja automático por turno o día para entregar cuentas claras al siguiente turno.	Backend: Cálculo de cierre de caja por turno/día	Media
Como enfermera, quiero registrar un cliente frecuente con sus datos básicos para poder identificar sus compras habituales.	Backend: Agregar campo NIT a clientes	Alta
	Frontend: Campo NIT en formulario de clientes	Alta

Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos, para tener un control exacto del inventario.	Backend: Editar y eliminar lote	Alta
	Frontend: UI de edición y eliminación de lote	Alta
	Bugfix: Estado de producto tras reposición de stock	Alta
Como administradora, quiero filtrar productos por categoría o combinaciones para localizar rápidamente cualquier artículo.	Backend: Catálogo de presentaciones de producto	Alta
	Frontend: Selector dinámico de presentación	Alta

3. Sprint Backlog

Tarea	Descripción	Horas	Story Points	Responsable	Fecha probable de terminación
Gestión: Crear tareas en Jira e iniciar Sprint	Configurar el sprint en Jira con todas las tareas y story points.	2	1	José Sanchez	04/08/2026
Backend: Editar y eliminar lote	Endpoints PUT/DELETE para modificar o eliminar un lote existente, con sus validaciones.	2	1	Jose Abril	10/08/2026
Frontend: UI de edición y eliminación de lote	Agregar opciones de editar/eliminar en la vista de lotes, con confirmación antes de eliminar.	3	1.5	Jose Abril	10/08/2026
Bugfix: Estado de producto tras reposición de stock	Corregir la lógica que deja el producto marcado como "agotado" cuando se agota	3	1.5	José Sanchez	10/08/2026

	un lote y se ingresa uno nuevo.				
Backend: Agregar campo NIT a clientes	Agregar el campo NIT al modelo de cliente y al endpoint de creación/edición.	1	0.5	Jose Abril	10/08/2026
Frontend: Campo NIT en formulario de clientes	Agregar el campo en el formulario de alta/edición de clientes frecuentes.	1	0.5	Jose Abril	10/08/2026
Backend: Catálogo de presentaciones de producto	Crear el CRUD de presentaciones para dejar de tener el listado hardcodeado.	3	1.5	José Sanchez	10/08/2026
Frontend: Selector dinámico de presentaciones	Reemplazar el listado hardcodeado por un selector que permita agregar nuevas presentaciones desde la UI.	3	1.5	Pablo Orellana	10/08/2026
Frontend: Menú hamburguesa en sidebar	Implementar botón para colapsar/expandir el sidebar y ampliar el área de trabajo.	4	2	José Sanchez	11/08/2026
Backend: Completar validación y registro de pago con tarjeta	Terminar la lógica de validación de monto con tarjeta y su registro correcto en la venta (independiente y combinado con	5	2.5	Josué García	13/08/2026

	efectivo).				
Frontend: Completar modal de cobro con tarjeta	Habilitar en el modal de cobro el flujo completo de pago con tarjeta y pago combinado, conectado al endpoint.	5	2.5	Josué García	13/08/2026
Backend: Generar comprobante de venta	Generar la estructura del comprobante (datos de venta, cliente, productos, totales) lista para imprimir.	6	3	Andrés Ismalej	16/08/2026
Frontend: Botón imprimir comprobante	Agregar en la pantalla de confirmación de venta la opción de imprimir el comprobante.	4	2	Pablo Orellana	16/08/2026
Backend: Cálculo de cierre de caja	Calcular los totales de venta por turno/día, desglosados por método de pago.	6	3	José Sanchez	17/08/2026
Pruebas unitarias: Backend	Pruebas para lotes (editar/eliminar), NIT de clientes, presentaciones, pago con tarjeta y cierre de caja.	4	2	Andrés Ismalej	17/08/2026
Pruebas unitarias: Frontend	Pruebas para sidebar, presentaciones, modal de cobro con tarjeta y comprobante.	4	2	Pablo Orellana	17/08/2026
Documentación: Plan Maestro de	Elaborar el plan maestro de pruebas	4	2	Andrés Ismalej	17/08/2026

Pruebas	siguiendo la plantilla del curso (alcance, casos de prueba, criterios de aceptación, riesgos).				
Infraestructura: Despliegue y pruebas en producción	Actualizar servidor con los cambios y probar el flujo completo en producción.	1	0.5	Josué García	18/08/2026
Documentación: LOGT Individual	Cada miembro llena su formulario LOGT.	1 c/u	0.5	Todos	18/08/2026
Documentación: Métricas y Reporte	Generar burndown, velocidad, éxito del sprint y retrospectiva.	2	1	Andrés Ismalej	18/08/2026
Documentación: Video de Demostración	Mostrar las nuevas funcionalidades en un video.	1	0.5	José Sanchez	18/08/2026
Revisión y Entrega Final	Revisar documentación, enlaces y preparar la entrega.	2	1	José Sanchez	18/08/2026

Calendario de planificación del sprint

Fecha de terminación posible	Tarea planificada
04/08/2026	Gestión: creación de tareas en Jira e inicio del sprint
10/08/2026	Backend: editar y eliminar lote
	Frontend: editar y eliminar lote
	Bugfix: estado de producto tras reposición de

	stock
	Backend: campo NIT en clientes
	Frontend: campo NIT en clientes
	Backend: catálogo de presentaciones
	Frontend: selector de presentaciones
11/08/2026	Frontend: menú hamburguesa en sidebar
13/08/2026	Backend: completar pago con tarjeta
	Frontend: modal de cobro con tarjeta
16/08/2026	Backend: generación de comprobante
	Frontend: botón imprimir comprobante
17/08/2026	Backend: cálculo de cierre de caja
	Pruebas unitarias de backend y frontend
	Plan maestro de Pruebas
18/08/2026	Despliegue en producción
	LOGT individual
	Métricas y reporte
	Video de demostración
	Revisión y entrega final

4. Incremento

a. Vínculo al repositorio de GitHub y Jira

GitHub: <https://github.com/FarmaComGT/FarmaCom>

Jira:

<https://uvvg-team-sw-1.atlassian.net/?continue=https%3A%2F%2Fuvvg-team-sw-1.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware%3FprojectId%3D10000&atlOrigin=eyJpIjoiZTJmMTg0MTAwMjk5NDdlOWE0OTk5MTY1YjQ0YmRmZjQiLCJwIjoiamlyYS1zb2Z0d2FyZSJ9>

Link del sistema: <https://farmacom.website/login>

b. Lista de funcionalidades terminadas

- Backend: Editar y eliminar lote
- Backend: Agregar campo NIT a clientes
- Backend: Catálogo de presentaciones de producto
- Backend: Completar validación y registro de pago con tarjeta
- Backend: Generar comprobante de venta
- Backend: Cálculo de cierre de caja
- Frontend: UI de edición y eliminación de lote
- Frontend: Campo NIT en formulario de clientes
- Frontend: Selector dinámico de presentaciones
- Frontend: Menú hamburguesa en sidebar
- Frontend: Completar modal de cobro con tarjeta
- Frontend: Botón imprimir comprobante
- Bugfix: Estado de producto tras reposición de stock
- Documentación: Plan Maestro de Pruebas
- Documentación: Métricas y Reporte
- Documentación: Video de Demostración
- Revisión y Entrega Final

c. Lista de tareas en proceso

No quedó ninguna tarea en proceso, todas las actividades iniciadas fueron finalizadas durante el sprint.

d. Lista de tareas que se planificaron y no se pudieron concluir

Todas las tareas planificadas se lograron completar dentro del sprint, por lo que no hay tareas sin conclusión.

5. Ejecución del presupuesto

a. Resumen del cálculo de costos y tiempo

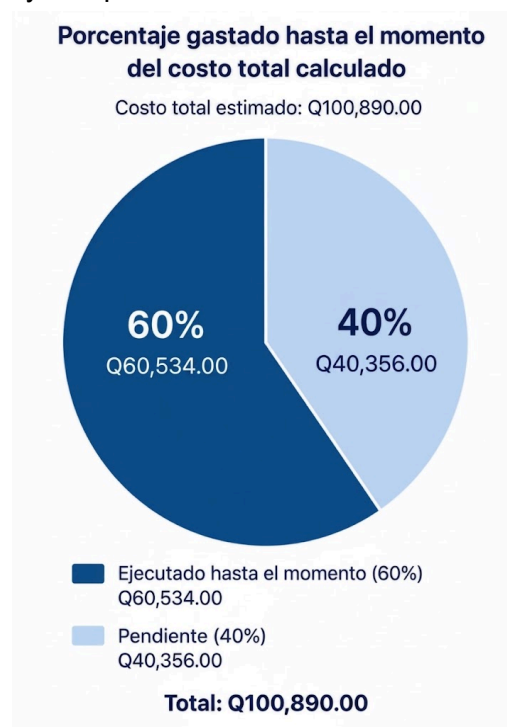
El costo total estimado del proyecto es de Q100,890.00 considerando un esfuerzo total de 2,242 horas por integrante, en un equipo de 5 personas y una duración estimada de 30 semanas. Actualmente el proyecto se encuentra en el sprint número 6 de 10 a

trabajar, por lo que se considera un avance aproximado del 60% del proyecto abarcando tanto costos, como tiempo.

Además, se calcularon los costos complementarios para el primer año de operación por un monto adicional de Q30,033.50. También se tomó en cuenta que dado que la cadena de farmacias San Gabriel no cuenta con equipo técnico propio, tiene 3 sucursales que requieren un sistema centralizado, y necesita soporte continuo para su operación diaria, el modelo más adecuado es una combinación de SaaS con una tarifa única de implementación, esto resulta en un costo total para el cliente de Q28,000.00 durante el primer año.

b. Porcentaje gastado hasta el momento del costo total calculado

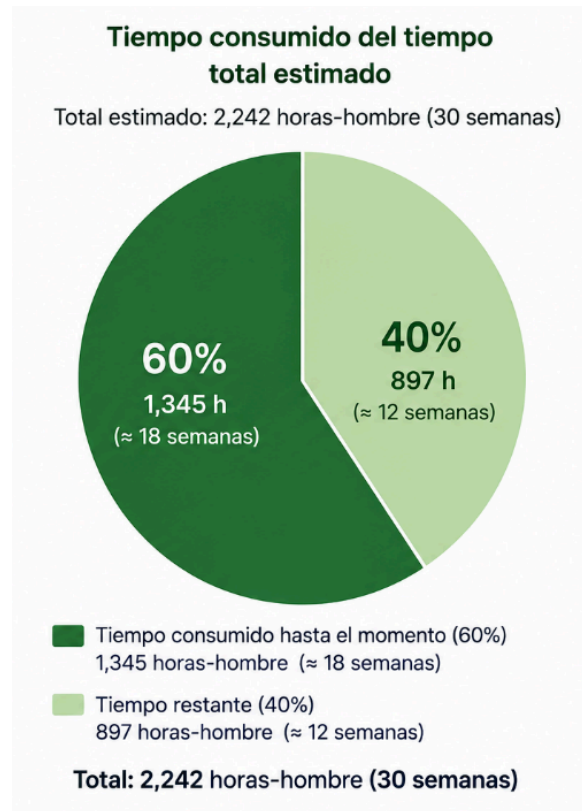
Basado en los cálculos pasados, se estima que se ha ejecutado aproximadamente Q60,534.00 de los Q100,890.00 calculados inicialmente, equivalente al 60% del presupuesto total. El 40% restante, aproximadamente Q40,356.00, corresponde a los cuatro sprints pendientes y a la presentación final.



c. Porcentaje tiempo consumido del tiempo total estimado

Del tiempo total estimado de 30 semanas, se han consumido aproximadamente 18 semanas, equivalentes al 60 % del tiempo planificado. En términos de esfuerzo, esto representa aproximadamente 1,345 horas-hombre de las 2,242 horas-hombre estimadas inicialmente. Actualmente se está entregando el Sprint 6 y quedan

aproximadamente 12 semanas, equivalentes al 40 % restante, para completar los cuatro sprints pendientes y la presentación final.



6. Pruebas

a. Plan de pruebas master

Link del documento:

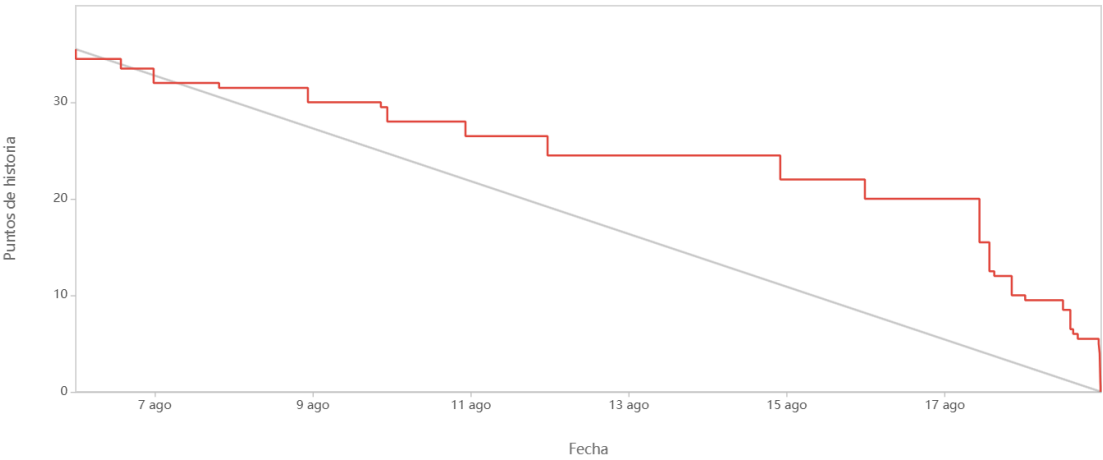
https://docs.google.com/document/d/1Y6HY6nrfoz_JAkpbNx_HISD9-8HcGPnhIxcgyl7CYjg/edit?usp=sharing

b. Evidencia de implementación de las pruebas y resultados de las pruebas desarrolladas en el sprint

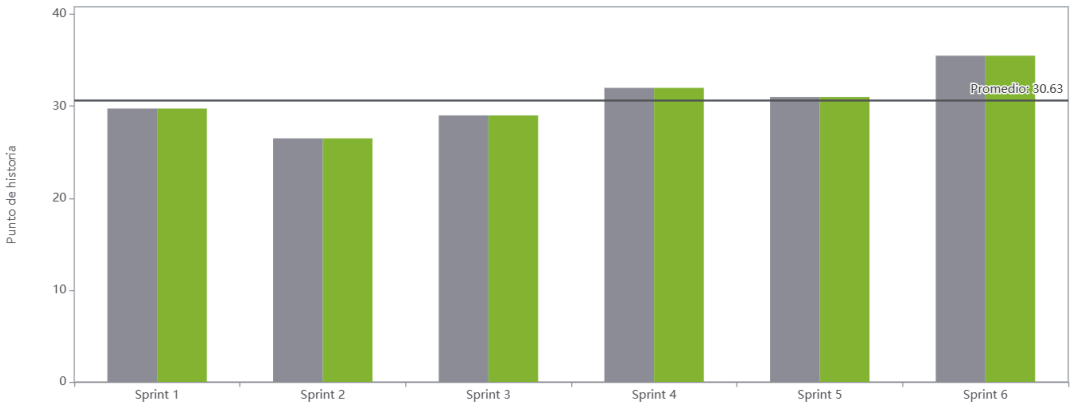
Link del video: https://youtu.be/jLtkqD_pA6o

7. Resultados del Sprint

a. Gráfico Burndown



b. Métrica de velocidad



Sprint	Confirmado	Completado
Sprint 1	29.75	29.75
Sprint 2	26.5	26.5
Sprint 3	29	29
Sprint 4	32	32
Sprint 5	31	31
Sprint 6	35.5	35.5

c. Indicador numérico del éxito del sprint y su justificación

Durante el Sprint 6 se completaron los 35.5 story points comprometidos, alcanzando una efectividad del 100% respecto al trabajo planificado. Este sprint representa la mayor velocidad registrada por el equipo durante todo el proyecto, superando tanto el promedio histórico de los cinco sprints anteriores (29.65 SP) como el promedio general del proyecto, que se elevó a 30.63 SP tras su cierre.

Éxito del Sprint = $(0.7 \times \% \text{ de cumplimiento de SP}) + (0.3 \times \text{factor de distribución del trabajo})$

Donde:

- El % de cumplimiento de SP corresponde a la proporción de story points completados respecto a los comprometidos.
- El factor de distribución del trabajo evalúa qué tan uniforme fue el avance según el burndown (valor entre 0 y 1).

Para el Sprint 6, el cumplimiento fue del 100% (valor 1.0). El burndown evidencia un avance constante durante la mayor parte del sprint, aunque se identifica una meseta entre el 12 y el 15 de agosto y una concentración de cierres en los últimos dos días, correspondiente a las tareas de documentación y validación final. Por ello se estima un factor de distribución de 0.8, ligeramente superior al del sprint anterior.

Éxito = $(0.7 \times 1.0) + (0.3 \times 0.8) = 0.94$, lo que equivale a 9.4/10.

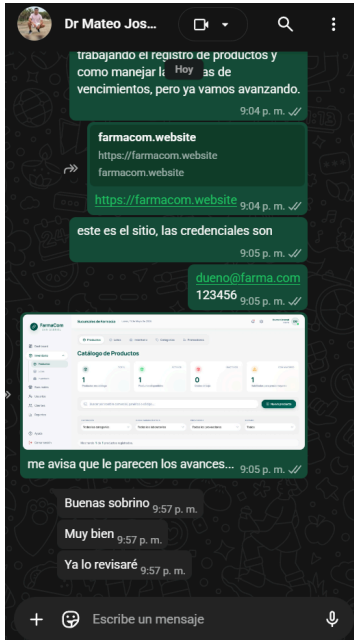
d. Discusión del éxito del sprint basado en las métricas

A partir del análisis de las métricas obtenidas, se determinó que el Sprint 6 fue el sprint más productivo del proyecto. Se completaron los 35.5 story points comprometidos, alcanzando un 100% de cumplimiento y superando en aproximadamente un 16% el promedio general de velocidad del proyecto (30.63 SP). El gráfico de velocidad muestra una tendencia ascendente clara a partir del Sprint 2 (26.5 SP), pasando por 29, 32 y 31 SP, hasta alcanzar el máximo de 35.5 SP en este último sprint.

El burndown, por su parte, evidencia un progreso controlado: durante los primeros días el trabajo restante se mantuvo apenas por encima de la línea guía, lo que refleja un arranque ágil del sprint. La meseta observada entre el 12 y el 15 de agosto corresponde a historias de mayor complejidad que permanecieron en desarrollo sin cerrarse, y la caída pronunciada del 17 al 18 de agosto representa el cierre simultáneo de varias tareas menores y de la documentación final.

En conjunto, las métricas permiten concluir que el Sprint 6 cerró el proyecto con el mejor desempeño registrado, tanto en volumen de entrega como en consistencia del avance diario.

e. Evidencias de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales y/o product owner



Video del funcionamiento: <https://youtu.be/04IElgXnnTc>

El product owner comentó que ahora el sistema es mucho más cómodo de usar porque se puede ocultar y volver a mostrar la barra lateral. También considera que el flujo de ventas ya es mucho más completo por el avance del pago con tarjeta. Le interesó la idea de poder usar celulares como POS en la farmacia y así facilitar aún más el pago con cualquier tipo de tarjeta sin necesidad de ingresar los datos de la tarjeta manualmente o comprar un POS por el momento. Por último, comentó que el ingreso opcional del NIT del cliente le agrega seriedad y confiabilidad al sistema.

f. Retrospectiva del sprint

Se identificó como principal aspecto positivo que el equipo logró cerrar por completo los módulos que venían arrastrándose desde iteraciones anteriores, particularmente el flujo de cobro con tarjeta y la gestión de lotes, que ahora cuenta con operaciones de edición y eliminación. Se concluyó que la experiencia acumulada a lo largo de los sprints previos permitió estimar con mayor precisión el esfuerzo real de cada tarea, lo que se reflejó en que las 22 tareas planificadas fueran finalizadas sin dejar trabajo en proceso ni pendientes al cierre. También se destacó positivamente la coordinación entre frontend y backend: al asignar ambas capas de una misma funcionalidad al mismo responsable en varios casos (edición de lotes, campo NIT, modal de cobro con tarjeta), se redujeron significativamente los tiempos de espera por integración y los bloqueos entre miembros del equipo.

Otro punto favorable fue la incorporación formal de pruebas al proceso de desarrollo. Por primera vez se elaboró un Plan Maestro de Pruebas y se ejecutaron pruebas unitarias tanto de backend como de frontend, lo que permitió detectar y corregir el bug relacionado con el estado de producto tras la reposición de stock antes del despliegue en producción. El equipo consideró que esta práctica debe mantenerse en los sprints restantes, ya que aporta mayor confianza al momento de liberar cambios en el entorno real.

Como área de mejora, se identificó que el trabajo se concentró de manera desigual dentro del periodo: el gráfico burndown muestra una meseta entre el 12 y el 15 de agosto, en la que el trabajo restante se mantuvo prácticamente sin variación debido a que las tareas de generación de comprobante y cálculo de cierre de caja permanecieron abiertas por varios días antes de cerrarse. Esto provocó que una porción importante de los puntos se descargara únicamente en los dos últimos días del sprint. Se concluyó que las tareas de mayor tamaño deben dividirse en subtareas más pequeñas y verificables, de modo que el avance se refleje de forma más continua y sea posible detectar retrasos con anticipación. Asimismo, se acordó adelantar la elaboración de la documentación y las métricas para que no se acumulen en la fecha de entrega.

En términos generales, el equipo valoró este sprint como el de mayor madurez del proyecto, tanto por el volumen entregado como por la incorporación de prácticas de calidad y por haber alcanzado un incremento desplegado y funcional en producción.

Conclusiones

- Se completó el 100% de los story points comprometidos, alcanzando una velocidad de 35.5 SP, la más alta registrada en todo el proyecto y superior en aproximadamente un 16% al promedio histórico del equipo, establecido en 30.63 SP.
- Se cerró el ciclo completo de venta del sistema con la finalización del pago con tarjeta y el pago combinado, la generación e impresión del comprobante de venta y el cálculo automático del cierre de caja por turno o día desglosado por método de pago, funcionalidades que estaban entre los requerimientos de mayor prioridad del product owner.
- Se completaron las funcionalidades pendientes del módulo de inventario mediante la edición y eliminación de lotes, la creación del catálogo dinámico de presentaciones que elimina el listado hardcodeado, y la corrección del bug de estado de producto tras la reposición de stock, dejando el módulo en un estado estable y mantenible.
- Se incorporaron mejoras a la experiencia de usuario con el menú hamburguesa para colapsar el sidebar y la adición del campo NIT en el registro de clientes frecuentes, atendiendo necesidades concretas planteadas durante el uso del sistema.

